熱・水・環境のベストパートナー

MIURA

取扱説明書

全自動軟水装置

MS-22～200F（ボイラ給水用）
MS-22～200FCL（業務用）

MS-22～50F,FCL

MS-65～200F,FCL

取扱説明書No.	S885-080-0205

作成年月：　2019 年 6 月

重要安全情報

全自動軟水装置　MS-F,FCL 型の取り扱いに当たっては、本書をよく読んで理解し、本書の指示に従ってください。

全自動軟水装置　MS-F,FCL 型は、巻き込みのおそれのある作動部、感電のおそれのある高電位部を含んでいます。これらは全自動軟水装置　MS-F,FCL 型を適切な方法で取り扱いしないと、死亡事故や火災等の被害を引き起こす可能性があります。

全自動軟水装置　MS-F,FCL 型の運転及び保守にかかる作業の安全性を確保するためには、災害の原因となる危険の要素がどこにあるかをあらかじめ知っておくことが不可欠です。弊社にとって、潜在的なあらゆる危険を予想することは困難ですが、本書には知り得る限りの危険を記載してあります。したがって、本書に記載した警告や指示を守ることにより、安全はより確実なものとなります。
危害・損害の程度は、次の 3 段階に区分して表示し、全自動軟水装置　MS-F,FCL 型の本体に貼り付けた警告ラベル、及び本書により提供してあります。

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定されるものを示します。

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されるものを示します。

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うことが想定される、又は物的損害の発生が想定されるものを示します。

製品に使用している部品が故障した場合には、弊社営業所へご連絡いただき純正部品と交換してください。型式の異なる部品を使用すると安全性が低下するおそれがあります。
なお、全自動軟水装置　MS-F,FCL 型を弊社に相談なく改造したり、本書に説明のない修理を行うことは、安全に関して重大な影響をおよぼすおそれがあります。決して勝手な改造や修理を行わないでください。

はじめに

本書は、全自動軟水装置　MS-F,FCL 型（以下、「本機」という。）を正しくご使用いただくために、その取扱方法を説明したものです。

ご使用になる前に、本機を初めてご使用になる方はもちろん、取扱方法をご存知の方も、よく読んで正しい取扱方法を理解してください。

また、本機の使用に際して少しでも不安が生じたときにいつでも読み返すことができるように本書を常に本機のそばに置いてください。

なお、本機の設置については据付施工要領書（別冊）に従って設置してください。

【表記方法の説明】

本文中に使われている図記号の意味は、次の通りです。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示しています。
接触禁止	特定場所に触れることによって傷害が起こる可能性を示しています。
ぬれ手禁止	ぬれた手で扱うと感電する可能性を示しています。
指示	指示に基づく行為（実行していただくこと）を示しています。
アース線接続	アース線を接続することを示しています。
注意	注意を示しています。
高温注意	特定の条件において、高温による傷害の可能性を示しています。
注記	本機の故障を防止するための注意事項や、効果的な作業を行うための要点、知っておくと便利な事柄等を説明しています。
	関連事項のページを示しています。

用語の説明

本書で使用されている特殊用語をまとめています。用語と意味を確認してください。
（本文中（＊）で示しています。）

用語	説明
イオン交換樹脂	原水中の硬度成分を化学的に吸着し、除去するはたらきを持った粒子状の樹脂。
原水	本機に供給される水。
硬度	水中に溶存している、カルシウム、マグネシウムの量を表す数値。
採水量	本機の性能の表し方のひとつで、1回の再生で処理できる水量。 （原水に含まれる硬度により、値は異なってきます。）
再生	硬度成分を吸着し飽和状態になったイオン交換樹脂を再び使用できるようにする工程。 （逆洗・塩水導入・押出・急洗・補水の5工程あります。）
再生塩	再生に使用する塩。 （原塩等をお使いになると、塩水ラインに目詰まり等の不具合が発生するおそれがあります。弊社純正の再生塩のご使用を推奨します。）
除去硬度質量	本機の性能の表し方のひとつで、1回の再生で除去できる硬度量。
スケール	水中に含まれるカルシウムやマグネシウム等の不純物が、ボイラ水管に付着したもの。
通水	本機を運転し軟水を得るための通常の状態。
軟水	水中の硬度成分を除去した水。
軟水チェック	硬度指示薬を使って軟水になっているかどうかを検査する方法。

目次

重要安全情報 i
はじめに ii
用語の説明 iii

第 1 章　安全 1

1　安全に関する規則 1
2　安全上の知識と技能 2
3　保護具の着用 2
4　無断改造禁止 2
5　製品本体の警告ラベル 3
5.1　MS-22～50F,FCL 3
5.2　MS-65～200F,FCL 3
6　取り扱い上の安全情報 4
6.1　据付に際しての安全情報 4
6.2　運転に際しての安全情報（本文 P17～の抜粋） 5
6.3　点検整備に際しての安全情報（本文 P29～の抜粋） 6
6.4　保管に際しての安全情報（本文 P34 の抜粋） 6

第 2 章　概要 7

1　製品の用途と機能 7
1.1　用途 7
1.2　機能 7
2　動作原理 8
2.1　硬度成分の除去 8
2.2　イオン交換樹脂（*）の再生（*） 9
2.3　本機の工程 10
3　特徴 11
4　仕様 12
5　各部の名称 14
5.1　MS-22～50F,FCL の各部名称 14
5.2　MS-65～200F,FCL の各部名称 14
5.3　コントロールパネルの各部名称とはたらき 15

第 3 章　運転 17

1　液晶ディスプレイの表示内容と使用方法 17
1.1　液晶ディスプレイの表示 17
1.2　各表示項目の詳細 19

2　始動前の点検と準備 22
3　運転前の点検と準備 23
3.1　電源の投入 23
3.2　再生塩（*）の補給 23
3.3　原水圧力の確認 24
4　始動と停止 25
4.1　始動 25
4.2　停止 25
5　手動再生 26

第 4 章　点検整備 27

1　点検整備の一覧表 27
2　毎日の点検整備 27
2.1　軟水チェック（*） 27
2.2　再生塩（*）の有無確認 28
3　4 ヵ月毎の点検整備 29
3.1　水質チェック 29
3.2　ストレーナの掃除 30

第 5 章　故障と対策 32

1　お知らせの種類 32
2　注意アラーム発生時の操作 32
3　修理を依頼する前の対処方法 33

第 6 章　保管 34

1　本機の休止 34
2　移動又は転売 34
3　輸出 34

第 7 章　廃棄 35

1　廃棄方法 35

第 8 章　保証 36

1　保証に関する説明 36
2　製品や取扱説明書に関する問い合わせ先 36
3　取扱説明書を紛失したとき 36

第１章　安全

1　安全に関する規則

本機の取り扱いには、機器の運転に伴う操作や、保守に関する操作があります。

本書による取り扱い説明を受けた方が本機の操作を行ってください。

水処理機器共通（関係法令）	文書番号：98-002-04-01

≪機器設置・使用に関するご注意≫～関係法令～

1)下表は水処理機器設置･使用に関する法令の一部です。その他の法令につきましては、別途、ご確認ください。
（各都道府県・市の条例もございますので、詳しくは監督官庁又は所轄官庁等までお問い合わせください。）
2)記載されている内容は、作成された時点での法的基準に応じた内容になっています。
3)事業主様の設備状況により届出書類･届出先が異なります。
ご不明な点につきましては、最寄りの弊社営業所若しくは所轄の監督官庁等までお問い合わせください。
4)記載されている法令は、すべての水処理機器に適応されるわけではございません。関係する法令のみ、ご参照ください。

関係法令	届出	届出先	届出期間	備考
水質汚濁防止法・河川法・下水道法 等	水処理機器等を設置する最寄りの市町村への確認が必要です。（条例によって法令をより詳細に規定している地域があります。）			水処理機器の種類や運転操作により排水が発生します。河川等に影響をおよぼさない処理が必要な場合があります。 排水量が工場単位で法令で定める水量以上ある場合及び､特定施設が対象ですが地域により異なる場合がありますので各都道府県の担当窓口に確認してください。
地方自治公害防止条例	各公害防止条例の定めによる届出書	地方自治体の定めによる	地方自治体の定めによる	各地方自治公害防止条例の規制により該当品が決定されますので、ご確認ください。（大気・騒音・振動・排水等に関し、国の規制への上乗せの場合があります）
水道法	届出なし	－	－	（水道直結の禁止） 水道管と水処理機器（認証機器以外）は直結できません。給水タンクを設けるかボールタップ等で縁切りする必要があります。 地域により異なる場合がありますので各市町村の担当窓口に確認してください。
	専用水道工事設計書、給水開始届出書	地方自治体の定めによる	－	取水量が法令で定める水量を超える施設の業務用飲用井戸は、使用形態を問わず専用水道の適用を受け、事業者は自治体へ届出が必要です。詳しくは各地方自治体の窓口に確認してください。
ビル衛生管理法（略称）	届出なし	－	－	衛生管理基準に従った維持、管理（清掃・水質検査等）を行ってください。
食品衛生法	機器に関連する届出なし	－	－	法に従った衛生管理・危害発生防止を行ってください。
労働安全衛生法	届出なし	－	－	法令で定められた物質（特定化学物質等）を取り扱う場合は作業資格者の選出、法に従った取り扱い管理、作業者の健康管理等が必要となります。
毒物劇物取締法	届出なし	－	－	法に従った保管管理をしてください。各化学物質の取り扱いは SDS を参照し、適切な取り扱いをしてください。
消防法	各消防署の定めによる届出書	最寄りの消防署	事前届出	法令で定められた物質（化学物質等）を取り扱い若しくは貯蔵する場合は、定められた数量に従い、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届出なければなりません。

水処理機器共通（関係法令）	文書番号：98-002-04-02

≪薬品管理・取り扱いに関するご注意≫～関係法令～

1)下表は薬品管理・取り扱いに関する法令の一部です。他にも各都道府県・市町村の条例がございますので、詳しくは所轄行政窓口等までお問い合わせください。

2)記載内容は 2017 年 9 月末時点の法令に応じた内容になっています。最新法令については所轄行政窓口等までお問い合わせください。

3)事業主様が取り扱われる薬品により管理・取り扱いが異なります。ご不明な点につきましては、最寄りの弊社営業所若しくは所轄行政窓口等までお問い合わせください。

関係法令	届出先	届出期間	備考	管理・取り扱いに関する共通事項
毒物劇物取締法	－	－	薬品が劇物に該当する場合、業務上取扱者として、適正な保管管理等を行う必要があります。	各薬品の適用法令は、SDS（安全データシート）に記載しております。法令に従い管理してください。取り扱いは SDS を参照し、適切な取り扱いをしてください。
化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）	各事業所の所在地が属する都道府県窓口	毎年 (4 月～6 月)	法令で定められた第一種指定化学物質を年間 1 トン以上（特定第一種指定化学物質は 0.5 トン以上）取り扱う場合、対象業種や常用雇用者数等によっては届出の必要があります。	
労働安全衛生法	－	－	法令で定められた、リスクアセスメント対象の含有化学物質を裾切り値以上含む薬品を新規に採用したり、取扱業務の作業手順を変更したりする場合は、事業者によるリスクアセスメントが義務づけられています。※リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積り、リスクの低減対策を検討することをいいます。	

2　安全上の知識と技能

本機の取り扱いには、機器の運転に伴う操作及びこれらの保守に関する作業があります。
少なくとも次のような知識を持った人が取り扱いに当たってください。
・本書をよく読み、内容を十分に理解された方

3　保護具の着用

作業によりヘルメット・保護眼鏡・保護マスク・安全靴・革手袋等を着用してください。

4　無断改造禁止

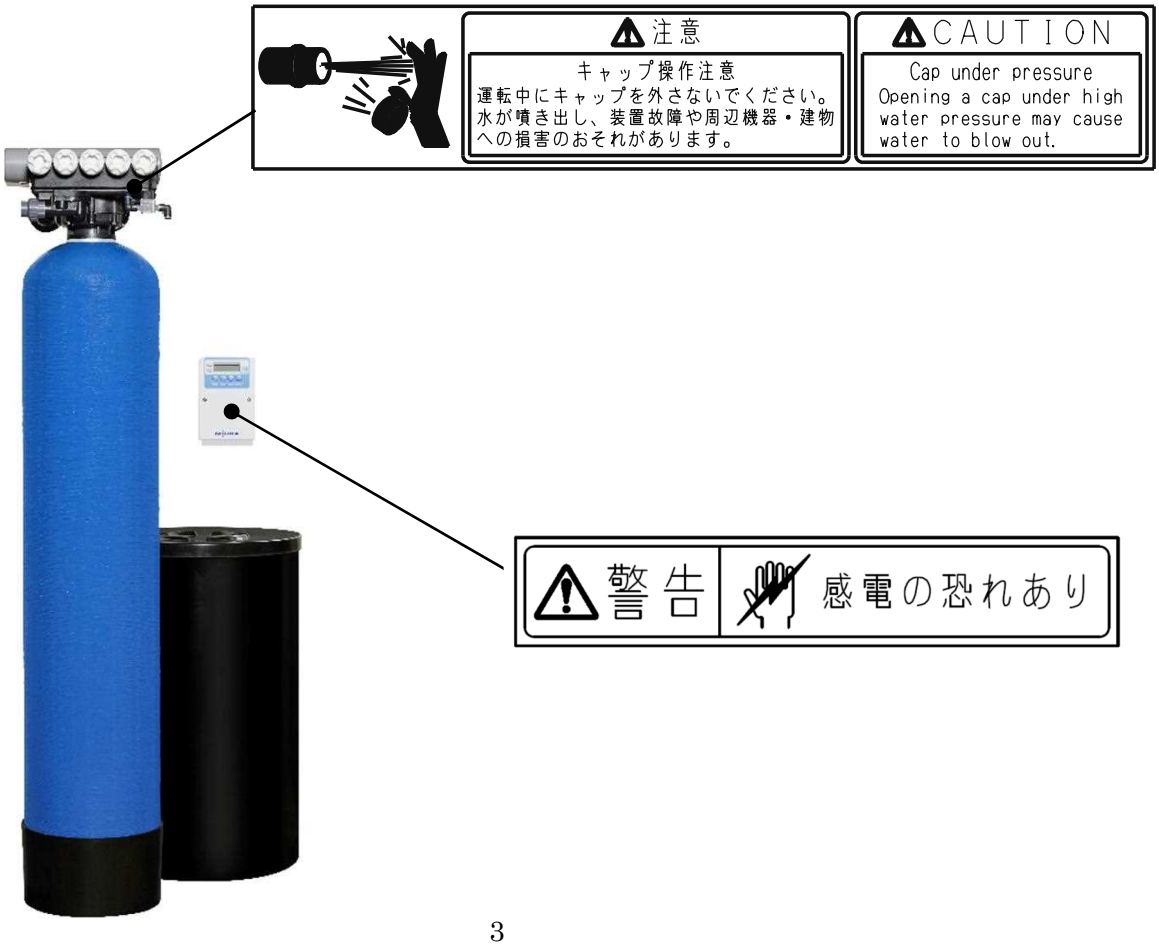
本機を弊社に相談なく改造したり、本書に説明のない修理を行うことは安全に関して重大な影響をおよぼすおそれがあります。決して勝手な改造や修理を行わないでください。

5　製品本体の警告ラベル

操作上の注意喚起を促す箇所には警告ラベルが貼り付けられています。
警告ラベルがはがれたり破れたりしたときは新しい警告ラベルに交換してください。
警告ラベルについてのお問い合わせは、弊社営業所までご連絡ください。

5.1　MS-22～50F,FCL

5.2　MS-65～200F,FCL



6　取り扱い上の安全情報

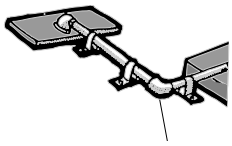
6.1　据付に際しての安全情報

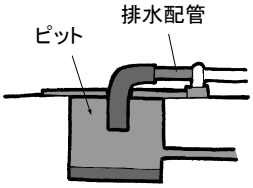
据付に際しては下記の安全情報があります。

⚠警告

指示

排水配管は排水の反動で動かないように確実に固定し、末端はピット等安全な場所に開放してください。散水による感電、やけど等のおそれがあります。





⚠警告

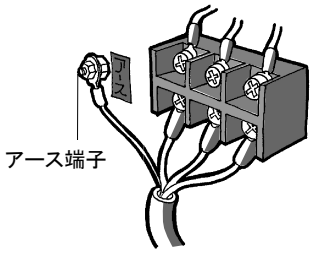
指示

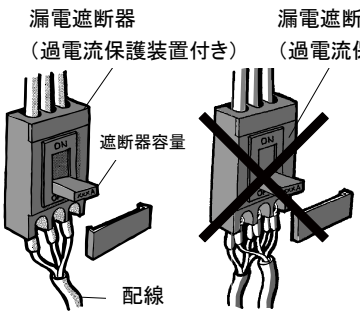
廃水処理が適切となるようにしてください。排水量や水質によっては再生時の排水が河川等に影響をおよぼさない処理が必要です。

⚠警告

アース線接続

電源工事は指定の電線径で接続し、アースを確実に実施してください。(D 種接地工事(第三種接地工事)以上)
また、専用電源として漏電遮断器(過電流保護装置付)を使用してください。感電、火災等の重大事故に至るおそれがあります。

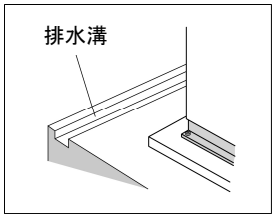




注記

<u>漏水対策</u>

接合部の緩み、配管材料の経年劣化等により漏水のおそれがあります。機器及び周辺設備を含めた排水溝等の施工を行ってください。
（室外や階下に水が流出しないように、装置外周を排水溝で囲む、床面を防水処理して排水口まで勾配をつける等の施工を行ってください。）



6.2　運転に際しての安全情報（本文 P17～の抜粋）

運転に際しては下記の安全情報があります。

警告

禁止

制御ボックス内に可燃物を置かないでください。
引火により火災に至り死亡事故に繋がるおそれがあります。

警告

ぬれ手禁止

電源スイッチは、ぬれた手で操作しないでください。
感電等のおそれがあります。

警告

指示

本体及び配管まわりから水漏れがないことを確認してください。
水漏れしたままスイッチ類を ON／OFF させると、感電や漏電火災に繋がるおそれがあります。

注意

注意

通水 (*) を停止する場合はボイラの 運転 スイッチが OFF になっていることを確認してください。ボイラ運転中に通水 (*) を止めると、低水位によるボイラの異常停止や空焚きのおそれがあります。

注意

注意

本機が故障している場合、ボイラ運転中は手動再生をかけないでください。この場合、硬水 (*) が供給されますので、ボイラにスケール (*) が付着するおそれがあります。ボイラの運転停止中に手動再生を行ってください。

6.3　点検整備に際しての安全情報（本文 P29～の抜粋）

水質チェックに際しては下記の安全情報があります。

注意

注意

水質チェックを４ヶ月に１回行ってください。
水質チェックを怠ると、硬度もれによりボイラの効率低下や水管破損のおそれがあります。

6.4　保管に際しての安全情報（本文 P34 の抜粋）

移動又は転売に際しては下記の安全情報があります。

警告

禁止

指定以外の据付作業や付帯装置接続は行わないでください。
人身事故のおそれがあります。

第 2 章　概要

1　製品の用途と機能

1.1　用途

【共通】

本機は、イオン交換樹脂(*)を用いて水中に含まれる硬度分（カルシウムイオン、マグネシウムイオン）を除去し、軟水(*)を供給する装置です。

【MS-F（ボイラ給水用）】

本機は飲料向け、及び、食品加工向けの装置ではありませんので、処理水が直接人の体内に入る用途でのご使用はご遠慮ください。

【MS-FCL（業務用）】

業務用軟水装置 MS-FCL 型は、洗浄水を使用する業界を中心に幅広く活躍します。本機は飲料向け、及び、食品加工向けの装置ではありませんので、処理水が直接人の体内に入る用途には使用しないでください。

1.2　機能

【MS-F（ボイラ給水用）】

ボイラ用水として広く用いられている水道水や地下水には、種々の不純物が溶解しています。その中でも特に硬度成分は、ボイラ缶体に付着するスケール(*)の主要因となり、運転効率や寿命に大きな影響を与えます。ボイラの運転効率を維持し、長期にわたってご使用いただくためにはスケール(*)の付着を防止する必要があります。

本機は、イオン交換樹脂(*)の性質を利用して、ボイラのスケール付着の原因となる原水中の硬度成分を除去します。

【MS-FCL（業務用）】

軟水(*)は、洗浄水を使用する業界を中心に幅広くご活用いただけます。

洗浄水を軟水(*)にすることで金属石けん（石けんカス）の発生を防ぎ、洗剤の洗浄力を最大限に引き出すことができます。また、浴場業や加湿器・クーリングタワーを使用する業界においても、スケール(*)付着の防止、装置の燃費の向上等の目的でご使用いただけます。

2　動作原理

2.1　硬度成分の除去

図 2-1 のように、上方の原水入口より原水(*)(硬水(*))が入ります。イオン交換樹脂層を原水(*)が流れる間に、原水中の硬度成分であるカルシウムイオンやマグネシウムイオンがイオン交換樹脂(*)に吸着されます。

これにより原水中の硬度成分が除去され、処理水出口からは軟水(*)が得られます。

なお、イオン交換樹脂(*)が吸着できる硬度成分の量には限界がありますので、除去できる硬度成分の質量はイオン交換樹脂(*)の量により決まります。

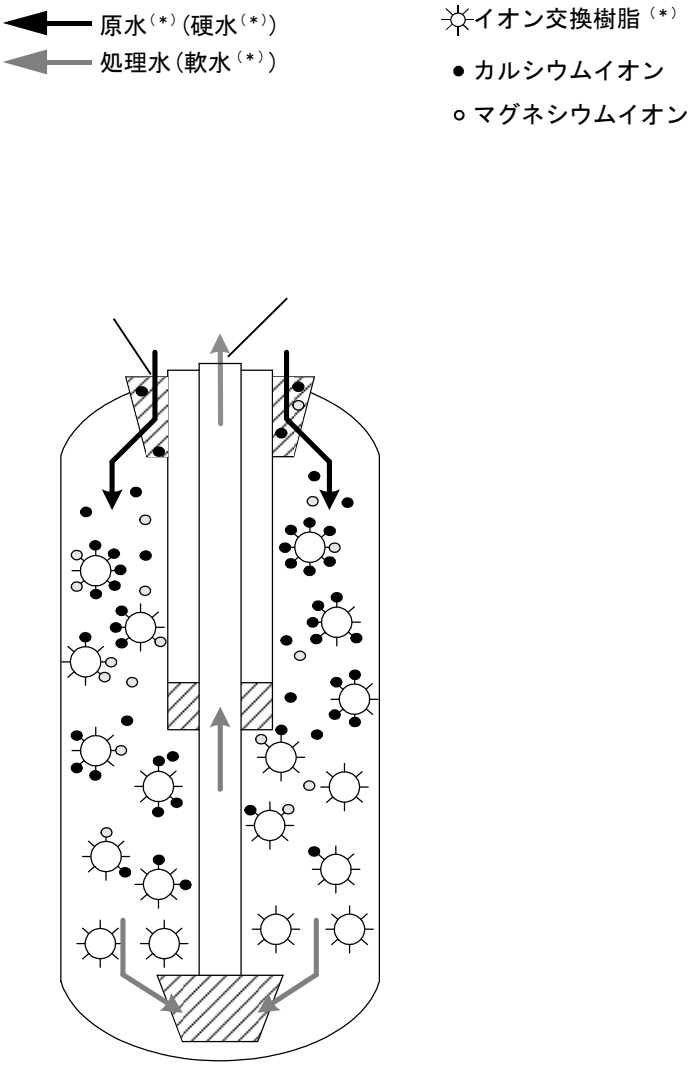


図 2-1　硬度成分除去の原理

2.2　イオン交換樹脂（*）の再生（*）

図 2-2 のように、原水入口及び処理水出口から再生用塩水が入ります。再生用塩水がイオン交換樹脂層を通過する間に、イオン交換樹脂（*）は吸着していた硬度成分であるカルシウムイオンやマグネシウムイオンを離します。再生用塩水やカルシウムイオン、マグネシウムイオンはイオン交換樹脂層中央の再生排水口より排出されます。

再生（*）によりイオン交換樹脂（*）は硬度成分を吸着する前の状態に戻り、再び使用が可能になります。

再生（*）に必要な再生用塩水を作るためには、十分な再生塩（*）が必要です。必要量の再生塩（*）が補充されていない状態で再生（*）を行うと、再生（*）が最後まで完了しません。この状態で通水（*）すると、使用途中で硬度成分の除去ができなくなり、硬度もれを起こします。

このため、塩水タンクには常に十分な再生塩（*）がある状態を保つことが重要です。

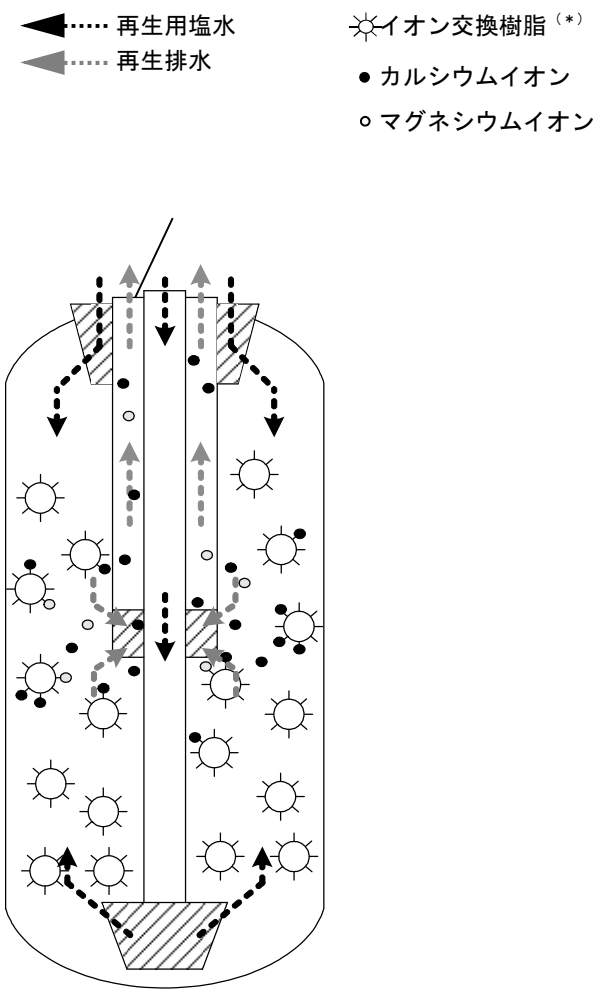


図 2-2　イオン交換樹脂（*）の再生（*）

2.3　本機の工程

本機には 6 つの工程があり、それぞれの工程のはたらきは次のとおりです。

表 2-1　本機の工程

No.	工程	工程の働き	所要時間
1	通　水(*)	樹脂層に原水(*)を供給し，イオン交換して軟水(*)を得る工程です。	―
2	逆　洗	通水工程と逆の方向に多量の水を流し、固まったイオン交換樹脂(*)をほぐします。また、イオン交換樹脂層の上部に溜まった汚れを排出します。	約 10～20 分 注 1
3	塩水導入	塩水タンク内の再生用塩水を吸い込みます。再生用塩水によりイオン交換樹脂(*)に吸着されていたカルシウムイオンやマグネシウムイオンが離れ、排出されます。	約 5～65 分 注 1,2
4	押　出	樹脂層への再生用塩水の吸い込みが止まり、少量の水のみが流れます。樹脂層の再生用塩水をゆっくり押出します。	約 20～60 分 注 1
5	急　洗	樹脂層に多量の水を流し、残留している塩水を完全に排出します。	約 10～25 分 注 1
6	補　水	塩水タンク内に水を補給し、次回の再生(*)に必要な塩水を作ります。	約 5～35 分 注 1,2

注 1. 所要時間は機種や原水圧によって異なります。

注 2. 本機では 1 回あたりの再生塩量を変更することが可能です。
再生塩量の設定によって塩水導入工程及び補水工程の所要時間は異なります。

3　特徴

【共通】

スプリットフロー再生による再生塩(*)の節約

通常の軟水装置は、1 再生当たりの再生塩量を削減すると、軟水純度が低下します。特に高濃度の原水(*)において顕著です。本機で採用しているスプリットフロー再生は、少ない再生塩量でも軟水純度が低下しにくい再生方式のため、再生塩(*)の節約が可能となります。

再生塩量調節機能

原水水質や負荷状況等に応じて、1 再生当たりの再生塩量を設定します。採水量(*)は、設定された再生塩量に応じて、自動調節されます。

再生モード（再生起動方法）を複数から選択可能

使用状況に応じて以下の再生モードから選択ができます。

・周期再生（1～14 日）
・曜日再生
・外部信号再生
・時刻流量再生

処理水量監視による再生頻度の適正化

オプションの流量センサを設置することにより、処理水量の監視が可能となります。イオン交換樹脂(*)の能力消耗量に応じて設定時刻に再生起動しますので、無駄な再生(*)を行いません。毎日の再生時刻に再生起動判断を行い、必要なら再生(*)を実施し、予め設定した採水能力が 1 日分あるようであれば再生(*)は翌日に持ち越します。

【MS－FCL（業務用）】

破砕樹脂流出防止のためのストレーナ

万が一、樹脂が破砕した場合や異物が混入した場合にそれらが 2 次側に流出するのを防止します。

色水について品質管理を行った樹脂を使用

樹脂は滞留した状態で長時間置いておくと色水が出る場合があります。本機に使用している樹脂は、色水が出にくく破砕しにくい物を使用しています。
また、ケイ石は次亜洗浄品を使用しています。

4　仕様

◆ 要目表（MS-22～50F,FCL）

要　目		単　位	全 自 動 軟 水 装 置									
機種名		—	MS-22F,FCL			MS-35F,FCL			MS-50F,FCL			
樹脂量		L	22			35			50			
標準処理水量		L/h	750～1500			1000～2000			1500～3000			注 1
圧力損失		MPa	0.03～0.07			0.04～0.11			0.07～0.19			注 2
再生塩量		kg/再生	最小設定	中間設定	最大設定	最小設定	中間設定	最大設定	最小設定	中間設定	最大設定	
			1.3	2.6	5.3	2.1	4.2	8.4	3.0	6.0	12.0	注 3
除去硬度質量		$kgCaCO_3$/再生	0.58	0.85	1.10	0.95	1.45	1.95	1.40	2.10	2.85	注 4
最大塩貯蔵量		kg	28			50						
原水温度範囲		℃	4 ～ 40（凍結不可）									
原水圧力範囲		MPa	0.15 ～ 0.49									注 5
再生排水	総排水量	L/再生	160～230			250～350			360～580			注 6
	最大流量	L/min	5.2～7.8			5.2～7.8			7.8～13.8			注 7
使用電源		—	AC100～200V 50/60Hz 単相									
設備電力		W	10									
電気容量		VA	20									
接続口径	出入口	A	25（おねじ）									
	排水口		φ 19×φ 15（ホース）									
外形寸法（W×D×H）	樹脂筒	mm	265×390×1050			275×405×1280			320×430×1390			
	塩水ﾀﾝｸ		φ 390×525			φ 445×735						
	制御ﾎﾞｯｸｽ		150×80×225									注 8
乾燥質量	樹脂筒	kg	33			48			65			注 9
	塩水ﾀﾝｸ		5			11						
	制御ﾎﾞｯｸｽ		1									
運転質量	樹脂筒	kg	49			73			110			
	塩水ﾀﾝｸ		66			125						

注1.　標準的な選定範囲を表します。最大値は本機で流すことのできる最大処理水量です。
注2.　通常時の圧力損失です。標準処理水量に応じた値です。（水温 20℃）
注3.　1 再生当たりの再生塩量です。設定変更可能です。
注4.　設定した再生塩量によって増減します。
注5.　最低圧力値は再生時に必要な水圧、最高圧力値は本体許容水圧を表します。
注6.　再生塩量を初期設定とした際の原水圧力範囲における値です。
注7.　原水圧力範囲における値です。
注8.　制御ボックスは壁掛けが標準仕様です。制御ボックスとコントロールバルブとの接続配線長は 5m です。オプション品のポールスタンドへの取り付けも可能です。
注9.　乾燥質量はイオン交換樹脂 (*)・ケイ石を含む質量です。

◆ 要目表（MS-65～200F,FCL）

要　目		単　位	全 自 動 軟 水 装 置															
機種名		—	MS-65F,FCL			MS-100F,FCL			MS-125F,FCL			MS-150F,FCL			MS-200F,FCL			
樹脂量		L	65			100			125			150			200			
標準処理水量		m^3/h	2.0～4.0			3.0～6.0			4.0～7.5			5.0～9.0			6.0～12.0			注 1
圧力損失		MPa	0.04～0.09			0.05～0.14			0.05～0.14			0.05～0.15			0.06～0.20			注 2
再生塩量		kg/再生	最小設定	中間設定	最大設定	最小設定	中間設定	最大設定	最小設定	中間設定	最大設定	最小設定	中間設定	最大設定	最小設定	中間設定	最大設定	
			3.9	7.8	15.6	6.0	12.0	24.0	7.5	15.0	30.0	9.0	18.0	36.0	12.0	24.0	48.0	注 3
除去硬度質量		$kgCaCO_3$/再生	1.72	2.84	3.70	2.74	4.32	5.80	3.54	5.56	7.40	4.06	6.48	8.60	5.6	8.6	11.5	注 4
最大塩貯蔵量		kg	125						190						150			
原水温度範囲		℃	4 ～ 40（凍結不可）															
原水圧力範囲		MPa	0.15 ～ 0.49															注 5
再生排水	総排水量	L/再生	470～900			700～1300			900～1500			1000～1800			1400～2400			注 6
	最大流量	L/min	8.5～18.5			10.5～21.0			16.0～28.5			17.5～33.0			26.0～49.0			注 7
使用電源		—	AC100～200V 50/60Hz 単相															
設備電力		W	10															
電気容量		VA	20															
接続口径	出入口	A	40（PVC ｿｹｯﾄ）												50（PVC ｿｹｯﾄ）			
	排水口		25（PVC ｿｹｯﾄ）															
外形寸法（W×D×H）	樹脂筒	mm	410×420×1625			410×445×1905			440×470×1905			490×505×1955			550×550×1955			
	塩水ﾀﾝｸ		φ 580×905						φ 720×885									
	制御ﾎﾞｯｸｽ		150×80×225															注 8
乾燥質量	樹脂筒	kg	90			128			158			213			274			注 9
	塩水ﾀﾝｸ		17						20									
	制御ﾎﾞｯｸｽ		1															
運転質量	樹脂筒	kg	152			209			267			373			469			
	塩水ﾀﾝｸ		265						395									

注1.　標準的な選定範囲を表します。最大値は本機で流すことのできる最大処理水量です。
注2.　通常時の圧力損失です。標準処理水量に応じた値です。（水温 20℃）
注3.　1 再生当たりの再生塩量です。設定変更可能です。
注4.　設定した再生塩量によって増減します。
注5.　最低圧力値は再生時に必要な水圧、最高圧力値は本体許容水圧を表します。
注6.　再生塩量を初期設定とした際の原水圧力範囲における値です。
注7.　原水圧力範囲における値です。
注8.　制御ボックスは壁掛けが標準仕様です。制御ボックスとコントロールバルブとの接続配線長は 5m です。オプション品のポールスタンドへの取り付けも可能です。
注9.　乾燥質量はイオン交換樹脂（*）・ケイ石を含む質量です。

5　各部の名称

5.1　MS-22～50F,FCL の各部名称

図 2-3　MS-22～50F,FCL の各部名称

5.2　MS-65～200F,FCL の各部名称

図 2-4　MS-65～200F,FCL の各部名称

5.3　コントロールパネルの各部名称とはたらき

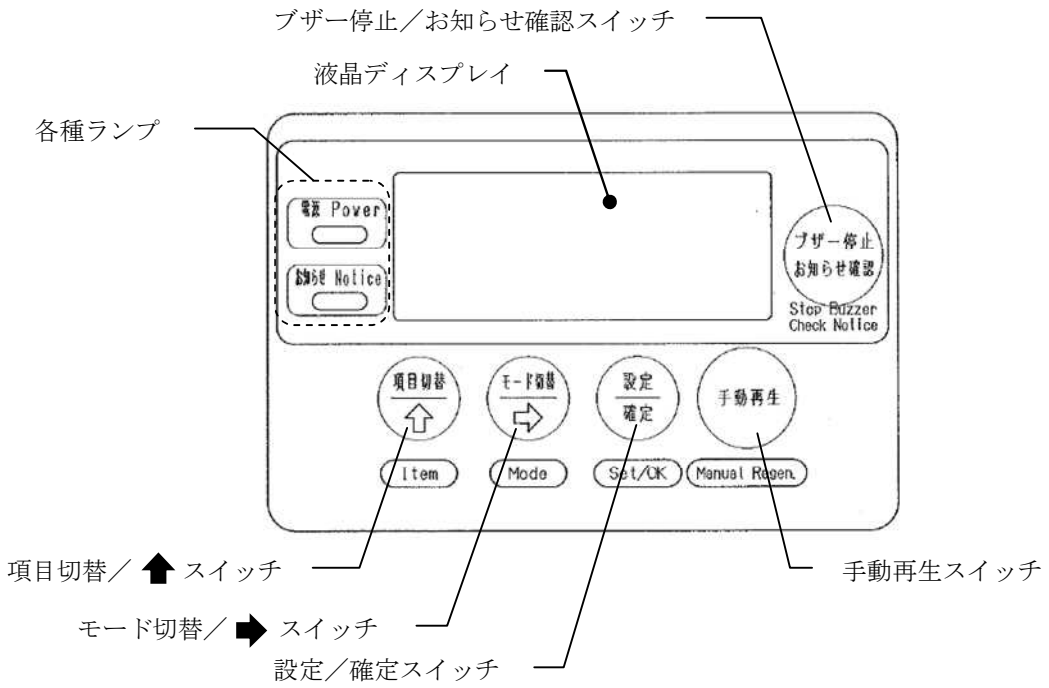


図 2-5　コントロールパネルの各部名称

液晶ディスプレイ

・運転情報、設定情報、アラーム内容等の表示を行います。

ブザー停止／お知らせ確認スイッチ

・お知らせランプが点灯しブザーが鳴っている時に押すと、ブザーが止まります。

・お知らせ発生時以外に押すと、現在発生中のお知らせの履歴を順に表示します。

項目切替／ ⬆ スイッチ

・液晶ディスプレイの表示項目の切替に使用します。

・現在年月日及び時刻の設定を行う場合に使用します。

モード切替／ ➡ スイッチ

・現在年月日及び時刻の設定を行う場合の、桁の移動に使用します。

手動再生スイッチ

・通水工程中のユニットを自動制御とは別に、任意に再生（*）させる場合に使用します。

P26　『第 3 章　5 手動再生』

設定／確定スイッチ

・現在年月日及び時刻の設定を行う場合に使用します。

電源 ランプ（緑）

・電源 ON に点灯します。

お知らせ ランプ（赤）

・注意、お知らせが発生したときに点灯します。

・点灯している状態で注意、お知らせの発生原因が取り除かれ正常に戻ると消灯します。

第 3 章　運転

1　液晶ディスプレイの表示内容と使用方法

1.1　液晶ディスプレイの表示

液晶ディスプレイには次の情報が表示されます。

項目切替／ ⬆ スイッチ又は ブザー停止／お知らせ確認スイッチを押すと表示項目を替えることができます。

表 3-1　液晶ディスプレイの表示項目

	項目	表示内容	ディスプレイ 表示例
A	装置状態表示	運転状態を表示します。	ﾂｳｽｲ_____
B	現在日付表示	装置に設定されている現在の年月日と曜日を表示します。	12/04/01_(SUN)__
C	現在時刻表示	装置に設定されている時刻を表示します。	TIME_____12:00_
D	瞬間流量表示	処理水の瞬間流量を表示します。 （オプションの流量センサを設置した場合のみ流量表示します）	ﾂｳｽｲ_____4.0m3/h
E	再生モード	装置に設定されている再生モードを表示します。	ｻｲｾｲﾓｰﾄﾞ_ｼｭｳｷ___
F	再生開始時刻	装置に設定されている再生開始時刻を表示します。 （再生モードが「ｼﾝｺﾞｳ」の場合は非表示）	ｻｲｾｲｶｲｼ_02:00___
G	再生曜日	装置に設定されている再生曜日を表示します。 （再生モードが「ｼｭｳｷ/ﾘｭｳﾘｮｳ/ｼﾝｺﾞｳ」の場合は非表示）	Sat_ｻｲｾｲ_ｼﾞｯｼ___
H	残存能力表示	残存能力（硬度(*)を除去できる残りの能力）を表示します。 時刻流量再生の場合は「%」で表示します。周期再生の場合は「再生(*)までの日数/装置に設定されている再生周期」で表示します。 （再生モードが「ﾖｳﾋﾞ/ｼﾝｺﾞｳ」の場合は非表示）	ｻﾞﾝｿﾞﾝ_____100%_ ｻﾞﾝｿﾞﾝ_____1/7_
I	アラーム表示	発生中の注意・お知らせの内容を表示します。	AL01_____F700-27

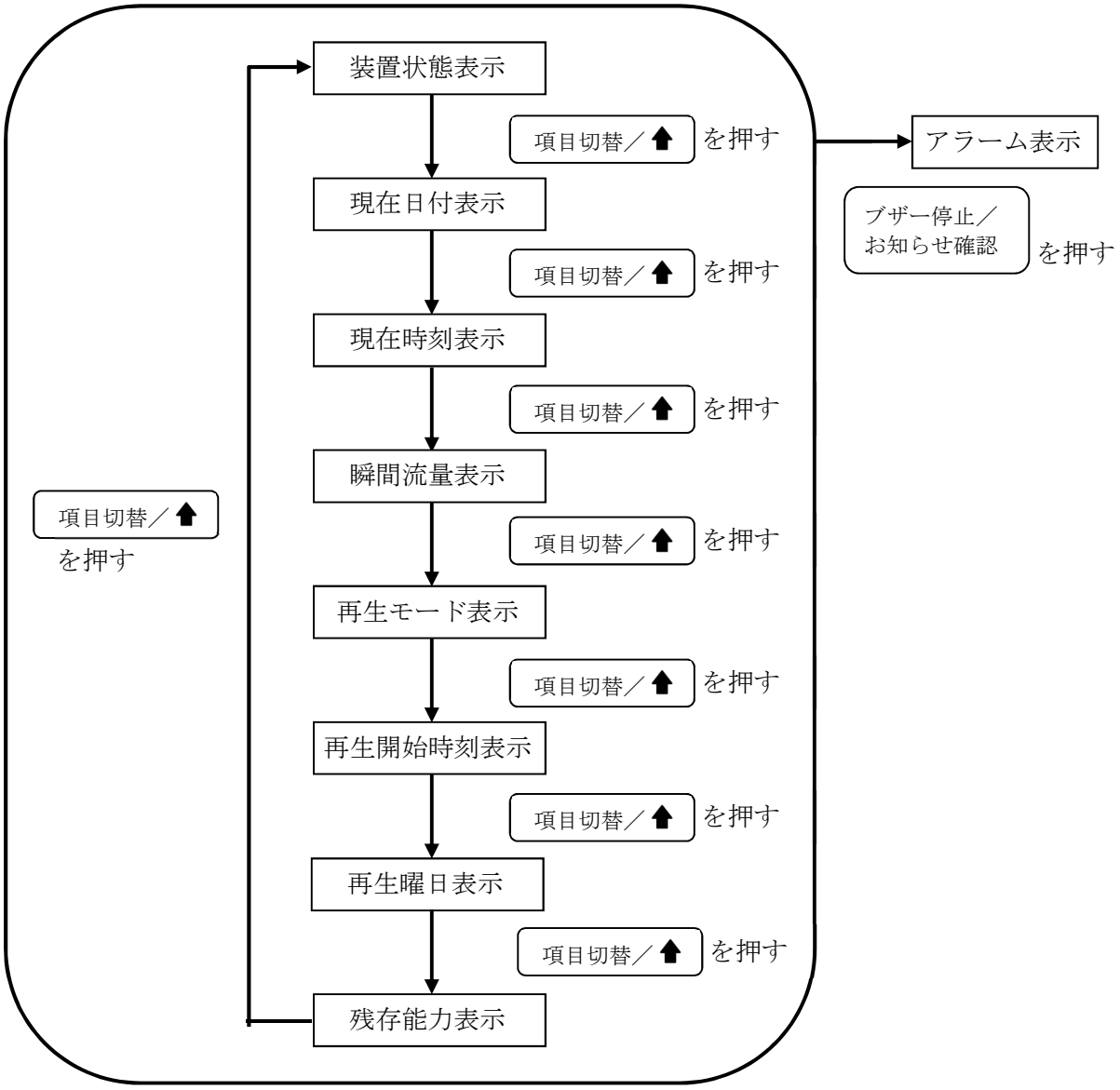

装置状態表示
項目切替／⬆ を押す
現在日付表示
項目切替／⬆ を押す
現在時刻表示
項目切替／⬆ を押す
瞬間流量表示
項目切替／⬆ を押す
再生モード表示
項目切替／⬆ を押す
再生開始時刻表示
項目切替／⬆ を押す
再生曜日表示
項目切替／⬆ を押す
残存能力表示
項目切替／⬆ を押す
アラーム表示
ブザー停止／
お知らせ確認 を押す

図 3-1　表示項目切替

1.2　各表示項目の詳細

1.2.1　装置状態表示

各表示が表す運転状態は以下のとおりです。

工程移行中は表示文字が点滅します。

表 3-2　液晶ディスプレイの表示と運転状態

液晶ディスプレイの表示	運転状態
ﾌｯｷﾁｭｳ	起動時
ｺｼｮｳ_ _	装置不良
ﾂｳｽｲ_ _	通水工程
ｷﾞｬｸｾﾝ	再生中　逆洗工程
ｴﾝｽｲ_ _	再生中　塩水導入工程
ｵｼﾀﾞｼ_	再生中　押出工程
ｷｭｳｾﾝ_	再生中　急洗工程
ﾎｽｲ_ _ _	再生中　補水工程

1.2.2　現在日付表示、現在時刻表示

本機に設定されている現在の年月日と曜日を 年/月/日　（曜日）の順に表示します。

項目切替スイッチを押すと現在時刻を表示します。

◆現在日付の変更方法

1)　現在日付を表示中に、設定／確定 スイッチを押します。

→点滅カーソルが表示されます。

2)　項目切替／⬆ スイッチを押します。

→点滅カーソル部の数字が 1 つ進みます。

3)　モード切替／➡ スイッチを押します。

→点滅カーソルが 1 つ右に移動します。

4)　設定／確定 スイッチを押します。

→点滅カーソルが消え現在日付が確定されます。

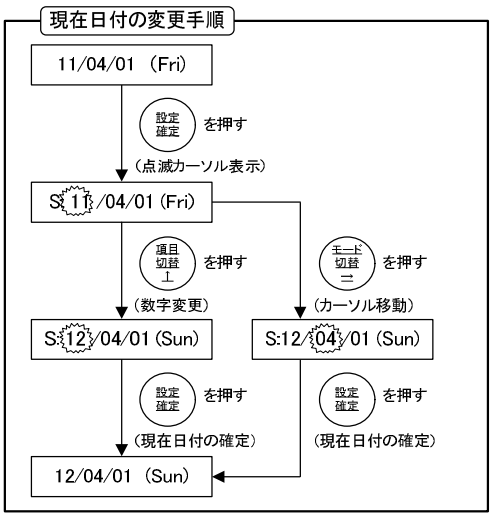


図 3-2　現在日付の変更

◆現在時刻の変更方法

1)　現在時刻を表示中に、設定／確定 スイッチを押します。
　　→点滅カーソルが表示されます。

2)　項目切替／⬆ スイッチを押します。
　　→点滅カーソル部の数字が 1 つ進みます。

3)　モード切替／➡ スイッチを押します。
　　→点滅カーソルが 1 つ右に移動します。

4)　設定／確定 スイッチを押します。
　　→点滅カーソルが消え現在日時が確定されます。

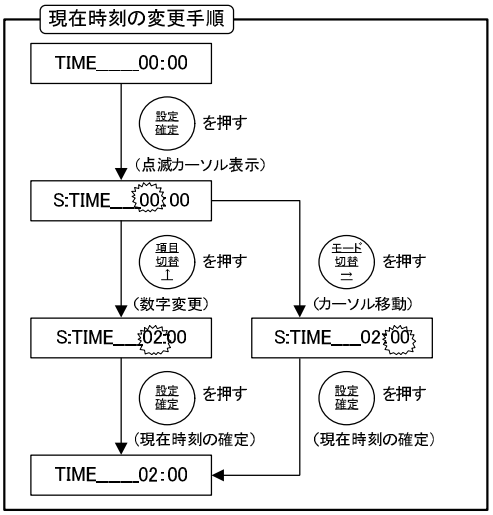


図 3-3　現在時刻の変更

1.2.3　瞬間流量表示

装置 2 次側への瞬間流量を表示します。（例　ﾂｳｽｲ____4.0m3/h　）

・オプションの通水流量計を設置した場合のみ流量表示されます。

・通水流量計が故障した場合は流量は表示されず、「－」と表示されます。

1.2.4　残存能力表示

◆時刻流量再生の場合

残存能力（硬度(*)を除去できる残りの能力）を「%」で表示します。

（例　ｻﾞﾝｿﾞﾝ_____80%_　）

・再生(*)が正常に行われていない可能性がある場合、若しくは通水中に停電が発生した場合は残存能力が「()」表示されます。（例　ｻﾞﾝｿﾞﾝ_____(80%)　）

・次の再生(*)が正常に行われれば表示は元に戻ります。

◆周期再生の場合

残存能力（硬度(*)を除去できる残りの能力）を「再生(*)までの日数／装置に設定されている再生周期」で表示します。

（例　ｻﾞﾝｿﾞﾝ_____1/7_　）

1.2.5　アラーム表示

発生中の注意・お知らせの内容を確認することができます。

・ブザー停止／お知らせ確認スイッチを押す毎に、発生中の注意・お知らせが、最新のものから順にアラームコードで表示されます。（例　AL01____F700-27　）

・注意・お知らせが発生していない場合は“ハッセイアラームハ　アリマセン”と表示したのち通常画面に戻ります。

アラーム表示の内容については、『第 5 章　故障と対策』を参照してください。

P32　『第 5 章　故障と対策』

2　始動前の点検と準備

本機を運転する前には下記の項目を確認してください。

警告

禁止

制御ボックス内に可燃物を置かないでください。
引火により火災に至り死亡事故に繋がるおそれがあります。

警告

指示

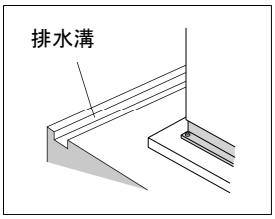
本体及び配管まわりから水漏れがないことを確認してください。
水漏れしたままスイッチ類を ON／OFF させると、感電や漏電火災に繋がるおそれがあります。

水漏れが発生していないことを確認します。
・水漏れが発生している場合は運転を行わないでください。
・元電源の遮断器が OFF になっていることを確認してください。
・水漏れが発生している場合は、弊社メンテナンス担当者までご連絡ください。

注記

<u>漏水対策</u>

接合部の緩み、配管材料の経年劣化等により漏水のおそれがあります。
機器及び周辺設備を含めた排水溝等の施工を行ってください。
（室外や階下に水が流出しないように、装置外周を排水溝で囲む、床面を防水処理して排水口まで勾配をつける等の施工を行ってください。）

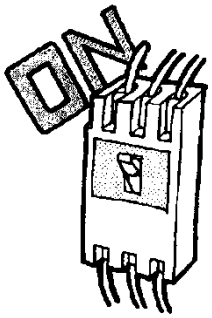


3　運転前の点検と準備

3.1　電源の投入

⚠ 警告

電源スイッチは、ぬれた手で操作しないでください。
感電等のおそれがあります。



元電源

装置の元電源を“ON”にしてください。

注記

元電源は使用しないときにも OFF にしないでください。長時間(10 日以上)電源を OFF にすると管理用データが消えてしまう可能性があります。長時間電源を OFF にされた場合は再度データの確認、設定を行う必要があります。

3.2　再生塩(*)の補給

図 3-4 のように、塩水タンク内のプレート上に再生塩(*)を投入します。(弊社指定の再生塩(*)の場合)

注記

・本機の再生(*)には再生塩(*)が必要です。塩水タンク内には常に 1/3 以上の再生塩(*)がある状態を維持してください。再生塩(*)が不足すると再生(*)が十分行えず、早期硬度(*)もれが発生するおそれがあります。また、再生塩(*)がない状態で真水を補水した後に再生塩(*)を補充するとその際の水位上昇により若干塩水タンクのオーバフローが発生する場合があります。

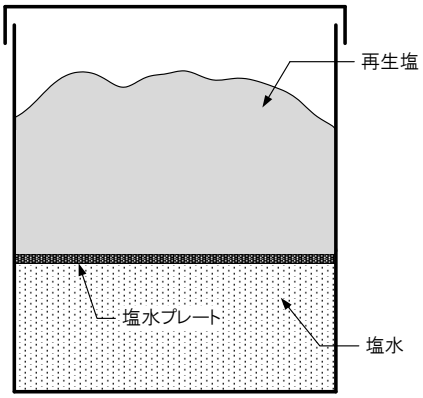


図 3-4　再生塩(*)の補給

注記

・弊社指定ではない再生塩(*)をご利用される場合、再生塩(*)を入れすぎると再生塩(*)が水分を吸って固まり、図 3-5 のように内部に空洞ができる場合があります。このように再生塩(*)が固まった状態を塩橋といいます。このような状態になると、再生(*)に必要な塩水が作れなくなりますので、図 3-6 のように水面が見える程度の投入量に留めてください。

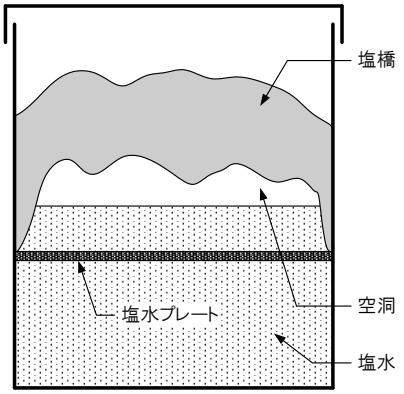


図 3-5　塩橋の発生

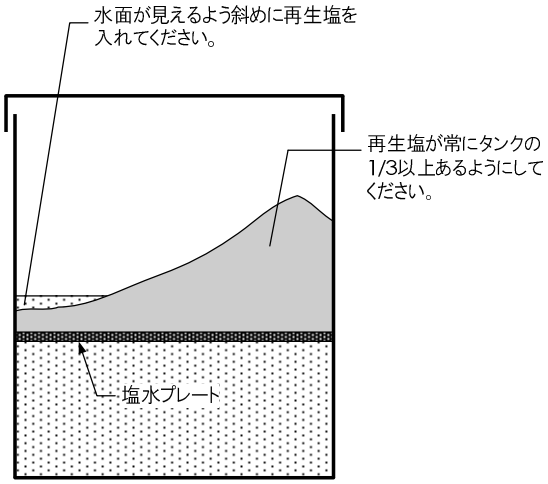


図 3-6　弊社指定以外の再生塩(*)の補給

3.3　原水圧力の確認

圧力計で原水圧力を確認します。

・本機の入口圧力が、常時、0.49MPa 以下であることを確認してください。0.49MPa を超える場合は、減圧弁等で減圧してください。

・再生時には、0.15MPa 以上の原水圧力が必要です。必要圧力に満たない場合は、加圧ポンプ等を設けて昇圧してください。

・本機以外の機器・装置を直列設置する場合は、各機器・装置の仕様圧力範囲を確認し、必要な圧力が得られることを確認してください。

（例）本機後段に脱酸素装置 DOR を設置する場合、 本機の入口圧力が本機仕様範囲内、かつ DOR 入口圧力が DOR の仕様範囲内である必要があります。

DOR の仕様圧力範囲･･･DOR-1000～4000P：0.2～0.49MPa

DOR-5000P：0.25～0.49MPa

注記

入口圧力が 0.49 MPa を超えると本機からの水漏れや本機の変形等の不具合につながります。減圧弁の追加等の見直しが必要です。

入口圧力が 0.15 MPa 未満だと再生不良の原因となります。

4　始動と停止

4.1　始動

4.1.1　通水 (*)

・ バイパスバルブが通水側になっていることを確認し、元バルブを開けます。

・ 通水(*)が始まります。

4.1.2　水漏れチェック

・本機から水漏れはありませんか。

・システム付帯機器から水漏れはありませんか。

・配管から水漏れはありませんか。

・水漏れを発見した場合は、水漏れ箇所の増し締めを行ってください。

・状況が改善されない場合は、シール部品等の交換が必要です。弊社メンテナンス担当者までご連絡ください。

4.2　停止

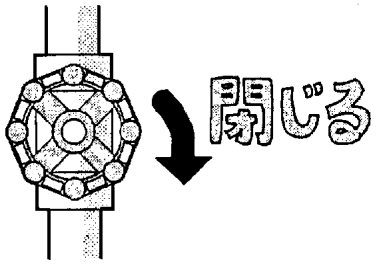
注意

注意

通水 (*) を停止する場合はボイラの 運転 スイッチが OFF になっていることを確認してください。ボイラ運転中に通水 (*) を止めると、低水位によるボイラの異常停止や空焚きのおそれがあります。

・元バルブを閉めます。

・通水(*)が止まります。



注記

・本機の故障で軟水 (*) が供給できない場合は、バイパス弁を開けてください。この場合は硬水 (*) が供給されますので、早急に弊社営業所までご連絡ください。

・装置を長期間使用しない場合、適切な状態で保存する必要があるため弊社営業所にご相談ください。

5　手動再生

⚠注意

本機が故障している場合、ボイラ運転中は手動再生をかけないでください。この場合、硬水(*)が供給されますので、ボイラにスケール(*)が付着するおそれがあります。ボイラの運転停止中に手動再生を行ってください。

手動再生を行う場合は、コントロールパネルの 手動再生 スイッチを押してください。
手動再生 スイッチを押すと下記のいずれかのメッセージが表示されます。

●手動再生起動が可能な場合

・オシツツ゛ケサイセイキト゛ウ＿＿ （押し続け再生起動）が表示されます。

手動再生 スイッチを押し続けます。

・再生(*)が始まります。
・再生(*)は自動的に進みます。再生時間は 1～3 時間で終了します。
・再生終了後は通水(*)状態に復帰します。

●手動再生が不可能な場合

・サイセイテ゛キマセン＿＿＿＿＿＿ （再生(*)できません）が表示されます。又は、
・サイセイ＿インタロックチュウ＿＿ （再生インタロック中）が表示され、引き続いて
サイセイテ゛キマセン＿＿＿＿＿＿ （再生(*)できません）が表示されます。

この場合、手動再生はできません。
手動再生が不可能な状態が継続される場合は弊社営業所までご連絡ください。

第 4 章　点検整備

1　点検整備の一覧表

表 4-1 点検整備項目一覧に示す点検整備を定期的に行ってください。
表には標準的な点検時期を記載していますが、水質や使用条件により異なってくる場合がありますので、弊社メンテナンス担当者の指示に従ってください。

表 4-1　点検整備項目一覧

点検整備項目	点検整備時期		関連ページ
	毎日	4 ヶ月毎	
軟水チェック（*）	●		本ページ
再生塩（*）の有無確認	●		28 ページ
水質チェック		●	29 ページ
ストレーナの掃除		●	30 ページ

注記

端子の緩みがないか、配線被覆のキズ、ひび割れがないか定期的に確認してください。
なお、作業は弊社メンテナンス担当者、又は電気資格を持つ方が実施するようお願いします。

2　毎日の点検整備

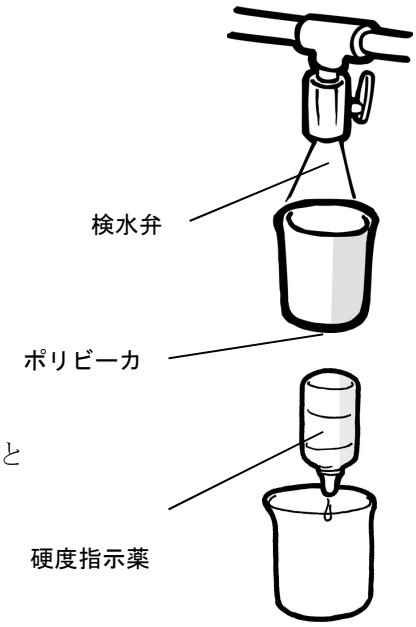
2.1　軟水チェック（*）

本機で処理された水が軟水（*）になっているか確認を行います。軟水チェック（*）は次の方法で行ってください。

a)　滞留水を放出する
軟水チェック（*）を行う前に、あらかじめ検水弁から約 2L の水を勢いよく放出します。

b)　ポリビーカを洗浄する
検水弁からの水で、付属のポリビーカをよく洗います。

c)　硬度指示薬を滴下する
硬度指示薬の容器を垂直にたて、ポリビーカにゆっくりと 4 滴滴下します。



d)　処理水を採水する

検水弁からの水をポリビーカに 20mL 程度採水し、よく振ります。

注記

・指等でかき混ぜないようにしてください。正確なチェックができなくなります。

e)　発色を確認する

検水弁からの水を全量が 50mL になるまでポリビーカに採水し、すぐに水の色を確認します。

表 4-2　発色による軟水チェック（*）

水の色	チェック結果
水色 ～ 青色	軟水（*）です
青紫色～赤色	軟水（*）になっていません

・10 分以上たつと発色が変化し、正確なチェックができない場合があります。

・再生直後や長時間止水時には通水開始直後に軟水（*）にならないことがありますが、しばらく通水（*）すれば軟水（*）になります。

・数回チェックを行っても軟水（*）になっていないようであれば手動再生を行ってください。

P26　『第 3 章　5 手動再生』

2.2　再生塩（*）の有無確認

再生塩（*）は、イオン交換樹脂（*）を再生（*）させるのに必要なものです。塩水タンク内には、常に再生塩（*）があるように管理してください。

a)　再生塩（*）量を確認する

塩水タンクに再生塩（*）が入っているか確認します。

・塩水タンクの 1／3 以上入っていれば安全です。

b)　再生塩（*）を入れる

再生塩（*）の量が少なくなってきた場合には『第 3 章　3.2 再生塩（*）の補給』に従って再生塩（*）を補給してください。

P23　『第 3 章　3.2 再生塩（*）の補給』

3　4 ヵ月毎の点検整備

3.1　水質チェック

注意

注意

水質チェックを 4 ヶ月に 1 回行ってください。
水質チェックを怠ると、硬度もれによりボイラの効率低下や水管破損のおそれがあります。

水道水、地下水、工業用水等の水質は季節により変化しますので、定期的な水質チェックが必要です。

・弊社では最新の分析装置を導入して水質分析を行っています。水質チェックについては、弊社営業所にご相談ください。

軟水装置の原水水質基準：水道水基準

◆水道水以外の水をご使用の場合、特に下表の項目に注意してください。

表 4-3　原水水質基準

項目	単位	原水基準	解説
遊離残留塩素（注 5）	mg/L	0.1～1.0	低いと雑菌繁殖、高いと樹脂早期劣化の懸念があります。
全鉄	mg/L	0.3 以下	樹脂に付着して機能低下を起こします。
全マンガン	mg/L	0.05 以下	樹脂に付着して機能低下を起こします。
濁度	度	2 以下	樹脂層が詰まります。
色度	度	5 以下	樹脂に付着して機能低下を起こします。
TOC（有機物）（注 2）	mg/L	3 以下	樹脂に付着して機能低下を起こします。
電気伝導率（注 3）	mS/m	50 以下	軟水純度が悪くなります。

注 1)　地下水・工業用水は季節的、時間的に変動があるので注意が必要です。必要に応じて水分析を行ってください。

注 2)　TOC は Total Organic Carbon の略称で、液中の有機物濃度を示します。

注 3)　電気伝導率は水道水基準ではありませんが、軟水純度に影響を与えますので注意が必要です。

注 4)　原水に金属イオン（特に亜鉛、銅）が含まれる場合、イオン交換樹脂 (*) により濃縮され、再生排水時に高濃度排水が排出される場合があります。再生排水は排水処理設備等により処理を行ってください。排水処理設備等による処理ができない場合は、別途ご相談ください。

注 5)　遊離残留塩素は、軟水装置の通水 (*) の際にイオン交換樹脂 (*) により一部消費されます。原水 (*) の遊離残留塩素濃度や運転状況によっては、軟水装置 2 次側で次亜塩素酸ナトリウムの薬注が必要となる場合があります。

3.2　ストレーナの掃除

給水ストレーナは次の手順で定期的に掃除してください。給水ストレーナの掃除の際は、通水（*）が行えないため、給水タンクの水位、2 次側の機器の確認を行ってください。
MS-FCL（業務用）の処理水ストレーナも同様です。

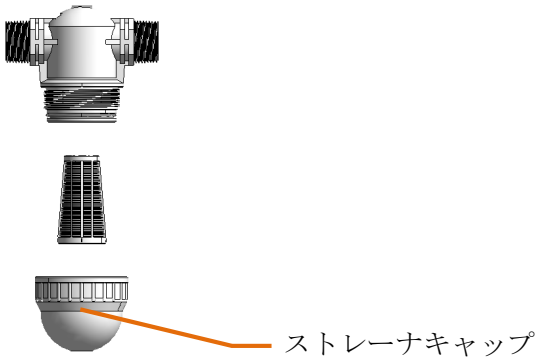
a)　バルブを閉じる

1)　ストレーナの上流にあるバルブを閉じます。
2)　装置内の残圧を抜くために検水弁等から水を出し、配管内の圧力を抜いてください。
3)　ストレーナの下流にあるバルブを閉じます。ストレーナキャップを開けたときに出る配管溜まり水を最小限にするためにできるだけストレーナ近くのバルブを締めてください。

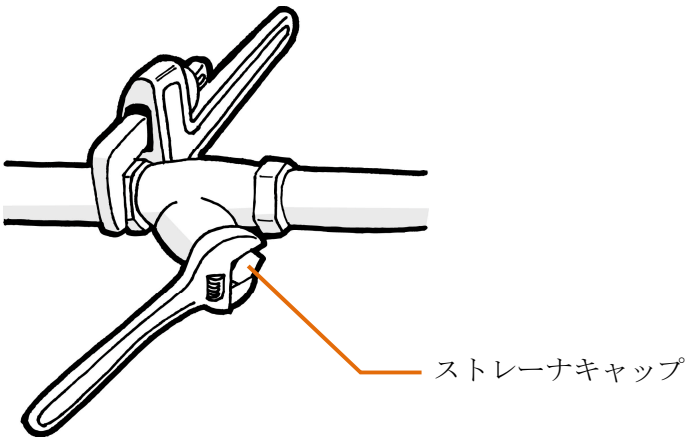
b)　レンチでストレーナキャップを開ける

注記

・ストレーナキャップを開けると配管中の水が出ますので、バケツ等で受けてください。配管の状況によっては多量の水が出る場合があります。



MS-22～50F,FCL 給水用

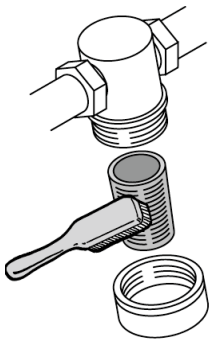


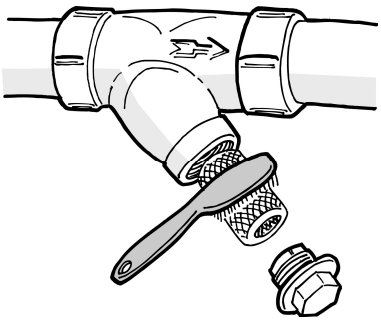
MS-22～50FCL 処理水用、MS-65～200F,FCL 給水・処理水用

c)　ストレーナ網を掃除する

ストレーナ網を取り出し、ブラシで掃除します。

網の隙間のサビが除去できない場合や変形が著しい場合は交換が必要ですので、弊社営業所までご連絡ください。





d)　ストレーナ網を戻す

ストレーナ網を給水ストレーナの元の位置に戻します。

e)　キャップを閉める

O リングシールの給水ストレーナは O リングが付いていていることを確認し、給水ストレーナキャップを取り付けレンチで締めます。

ガスケットシールの給水ストレーナは、キャップの当たり面にシールテープを巻いてレンチで締めます。

注記

シールテープはねじ込み方向とは逆方向に巻いてください。

巻き方向を誤ると水漏れのおそれがあります。

f)　バルブを開ける

1)　本機の出入口に設置されたバルブを開けます。

2)　水漏れ等が無いことを確認します。

第 5 章　故障と対策

1　お知らせの種類

故障や不具合が発生した場合、コントロールパネルの液晶ディスプレイにお知らせが表示されます。お知らせは、その重要度により次の 2 種類に分かれています。

表 5-1　お知らせの種類

お知らせの種類	重要度	影響の大きさ
注意	中	そのまま使用すると処理水が供給されない可能性がある
お知らせ	小	そのまま使用すると処理水水質が悪化する可能性がある

2　注意アラーム発生時の操作

◆注意とお知らせ

注意とお知らせが発生した場合は、コントロールパネルの液晶ディスプレイにアラームコードが表示されるとともに、ブザーが鳴り、［お知らせ］ランプが点灯します。

※お知らせの場合は、ブザーは鳴りません。

a)　ブザーを止める

ブザー停止/お知らせ確認 スイッチを押します。

・ブザーが止まります。

・もう一度押すと液晶ディスプレイは装置状態表示に戻ります。

・本機はストップせず給水を続行します。

b)　内容の確認を行う

・液晶ディスプレイのアラームコードから内容を確認します。

表 5-2　注意とお知らせの内容

分類	液晶ディスプレイ表示	症状
注意	C210-05	コントロールバルブが故障しています
	C210-06	
	C500-01	マイコン基盤が故障しています
	C500-02	
お知らせ	F500-01	
	F520-15	補水が正常に行われていません
	F520-27	塩水が正常に吸い込まれていません
	F530-17	通水流量計が故障しています
	F530-40	塩水流量計が故障しています
	F700-27	停電が起こりました
	F800-28	再生（*）が開始できていません

c)　発生の原因を取り除く

アラームの症状に従って、発生の原因を取り除きます。

・注意アラームは、動作確認により正常が確認できた時点でお知らせランプは消灯します。

・お知らせアラームは、区切時刻（夜中 12：00）又は手動解除操作によりお知らせランプは消灯します。

・再び注意又はお知らせが発生する場合は別の原因が考えられますので、弊社営業所までご連絡ください。

P33　『第 5 章　3 修理を依頼する前の対処方法』

3　修理を依頼する前の対処方法

故障や不具合が発生した場合は、次の表 5-3 に示した対処方法に従い、異常を取り除いてください。
対処方法を行っても異常が取り除けない場合は、直ちに本機を停止し、弊社営業所へご連絡ください。

P25　『第 3 章　4.2 停止』

表 5-3　対処方法一覧

液晶 ディスプレイ 表示	原因	対策	ページ
C210-05	コントロールバルブ故障 コントロールバルブ接続配線不良	弊社営業所までご連絡ください	*
C210-06			
C500-01	マイコン基盤故障		
C500-02			
F500-01			
F520-15	補水不良		
F520-27	塩水吸込み不良		
F530-17	通水流量計故障		
F530-40	塩水流量計故障		
F700-27	停電発生	設備電源を確認してください	*
F800-28	再生時に停電発生		

第 6 章　保管

1　本機の休止

本機を休止する場合は、弊社営業所にご相談ください。

注記

本機を長期間(1 週間以上)休止する場合、保守管理が重要になります。装置が休止状態に入れば、とかく装置の管理に対する関心がおろそかになりがちです。
また、装置休止中の保存条件が適切でなければ、復旧時に正常な運転ができなくなる可能性があります。

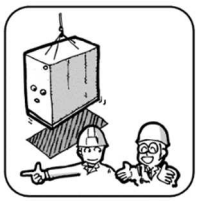
2　移動又は転売

警告

禁止

指定以外の据付作業や付帯装置接続は行わないでください。
人身事故のおそれがあります。

水処理機器の移動又は転売の際には、正しい据付作業や付帯部品の取り付けが行えるよう、弊社営業所までご連絡ください。弊社商品の転売時には、取扱説明書、商品関連資料も一緒に次のお客様へお渡しください。



3　輸出

「外国為替及び外国貿易法」の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。また、輸出先の法令等により日本からの輸出、現地での輸入及び使用について多くの場合規制(輸入･使用ができない場合も含む)を受けます。本機は、日本国内の法規に適応しています。輸出先国の法規にも該当する法規がありますので、輸出先国で使用できない場合があります。輸出される場合には、弊社営業担当者までお問い合わせください。

第 7 章　廃棄

1　廃棄方法

本機を廃棄する場合は、産業廃棄物としての処理が必要となります。
イオン交換樹脂（*）を廃棄するときには産業廃棄物として適切に処理する必要があります。

産業廃棄物の取り扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃掃法）で細かく定められています。その法律の中で、産業廃棄物の処理については、排出事業者自身が適正に処理することが原則で、処理できない場合に限り、都道府県の知事、市の市長が許可した産廃処理業者にその処理を委託することができると規定されています。
廃掃法の趣旨を十分にご理解のうえ、適正な処理をお願いします。

第 8 章　保証

1　保証に関する説明

機器（本体）の引渡し日（注）より 1 年間の保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な設置・使用状態で機器が故障した場合に、無料で故障箇所の修理又は部品交換いたします。

なお、機器以外に関しては、保証いたしません。

また、保証期間内でも次の場合は有料となります。

イ　使用上の誤り、管理不十分、又は不当な修理や改造による故障、損傷。

ロ　火災、水害、地震等の天災等、不可抗力による故障、損傷。

ハ　消耗品が消耗した場合。

ニ　その他契約書等記載事項。

保証期間内に無料で修理等を受ける場合には、お買上げ販売店又は弊社営業所にご連絡ください。

なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張を行う場合は、出張に要する費用を別途申し受けます。本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら、お買上げ販売店又は弊社営業所にお問い合わせください。

（注）引渡し日：機器（本体）の試運転結果報告書又は納品検収書にご承認をいただいた日といたします。

2　製品や取扱説明書に関する問い合わせ先

お買上げの製品、又はこの取扱説明書の内容について疑問な点がございましたら、お買上げ販売店又は弊社営業所までお問い合わせください。

3　取扱説明書を紛失したとき

取扱説明書は、安全に使用していただくための情報を記載しております。万が一、取扱説明書を紛失された場合は、お買上げ販売店又は弊社営業所までお問い合わせください。

三浦工業株式会社
本社／愛媛県松山市堀江町7番地 〒799-2696 TEL 089(979)1111

担当拠点